

# تقرير شامل للمرحلة الأولى (مرحلة الحسابات) آلة تعبئة وتغليف الملح بنظام اللولب Auger وبنية VFFS

## 1. الملخص التنفيذي\_Executive Summary

تسعى هذه الدراسة إلى استعراض المراحل الأولى لبحث وحسابات تصميم آلة تعبئة وتغليف الملح بنظام اللولب (Auger) وآلية Vertical Form Fill Seal (VFFS) العمودية. يُعد نظام اللولب وحدة قياس حجمية للمنتج، حيث يحسب حجم الملح المُعبأ بعدد لفات اللازمة. مع كثافة حجمية للملح حوالي 1.3 جم/سم<sup>3</sup>، وبأوزان مستهدفة 100–300 غم ( $\pm 3\%$ )، فإن 500 غم من الملح تحتاج تقريباً 384.6 سم<sup>3</sup>. لتلبية الإنتاجية المستهدفة (15 كيس/دقيقة)، دورة كلية 4 ثوانٍ، يمكن اختيار لولب بقطر وتركيب مناسبين (مثلاً 50 مم قطراً وارتفاع حلقة 50 مم)، بحيث يلزم حوالي 4–8 لفات للوزنة القصوى (500 غم). تم حساب سرعة دوران اللولب بما يتوافق مع حجم الجرعة والسرعة الزمنية للألة. كما تم تقدير قدرة ومتانة محرك اللولب المطلوبة لضمان دوران ثابت تحت أحمال الملح. في مرحلة التصميم الابتدائية أيضاً، صُمم الهوبر بسعة 20 لتر بزاوية إفراغ حادة ( $\sim 60^\circ$ ) لمنع تجسّر المسحوق، مع شفرات دوارة تمنع تكسد الملح.

بالنسبة لنظام التعبئة والختم VFFS، يختص هذا الجهاز بسحب فيلم بلاستيكي PET/PE من بكرة، وتشكيله على أنبوب تعبئة، ثم لحام التماس الجانبي (طولي) أولاً. بعد ذلك يُطبّق اللحام السفلي لإغلاق القاع، ثم تتم عملية التعبئة باستخدام اللولب (كموضع جرعة). بعد انتهاء الجرعة يُطبق اللحام العلوي لإنهاء الإغلاق. وحيث إن دورة الماكينة 4 ثوانٍ، فقد تم تخصيص 0.8 ثانية لكل من لحام القاع والغطاء بالتوالي، وهو ضمن المدى الزمني المعتاد (مثلاً آلة عند 30 كيس/دقيقة دورة 2 ث ثانية، وقت اللحام  $\sim 0.6$  ث). تُستخدم مستشعرات (حساسات ضوئية وحساس وزن أو عداد لفات المحرك) لمراقبة وجود الكيس وكمية الملح، فيما يدير المتحكم ESP32 العمليات ويقدم واجهة HMI أو اتصال عبر بروتوكول MQTT للهاتف المحمول. تُستخدم مواد غذائية مناسبة (ستانلس ستيل للهوبر وأجزاء ملامسة الملح)، وطبقة فيلم PET/PE (PET للقوة والحاجز، وPE للحمات الحرارية المنخفضة). تبيّن الحسابات الأولية أن النظام المدمج بهذا الشكل قادر على تلبية متطلبات الإنتاجية والدقة والجودة. هذه الدراسة التمهيدية تؤسس لمرحلة التصميم التفصيلي اللاحقة، وتبرز إمكانية دعم المشروع استثمارياً نظراً لكفاءته التشغيلية العالية ومواكبته للتكنولوجيا الحديثة.

## 2. جدول المحتويات

### المحتويات

|    |                                                                                                    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | ..... الملخص التنفيذي Executive Summary                                                            |
| 2  | ..... 2 جدول المحتويات                                                                             |
| 2  | ..... Contents                                                                                     |
| 3  | ..... 3 قائمة المختصرات والرموز (Nomenclature)                                                     |
| 7  | ..... 4 مقدمة                                                                                      |
| 7  | ..... آلة التعبئة والتغليف الرأسية بنظام اللولب (VFFS-Auger Filler)                                |
| 7  | ..... نظرة عامة على مكونات الآلة وآلية عملها                                                       |
| 8  | ..... المعطيات الأساسية للمشروع هي:                                                                |
| 9  | ..... 5 الحسابات التصميمية                                                                         |
| 9  | ..... (1.5 تصميم اللولب (Auger)                                                                    |
| 9  | ..... الافتراضات والمعادلات الأساسية (V_t, m_rev, n, RPM)                                          |
| 10 | ..... الأبعاد النهائية                                                                             |
| 11 | ..... (2.5 تصميم الهوبر (Hopper)                                                                   |
| 11 | ..... الخواص الفيزيائية للمواد السائبة والمعادلات الحاكمة                                          |
| 12 | ..... أنماط الانسداد والحلول التصميمية                                                             |
| 12 | ..... المشاكل الحرجة في التدفق:                                                                    |
| 12 | ..... الحلول التصميمية والتشغيلية:                                                                 |
| 12 | ..... دراسة حالة: تصميم هوبر مخروطي للملح الناعم (20 لتراً):                                       |
| 13 | ..... الأبعاد والمعادلات الهندسية:                                                                 |
| 13 | ..... نظام التحريك المساعد: (Agitator Paddles)                                                     |
| 14 | ..... (3.5 تحليل العزم والقدرة واختيار نظام الحركة للولب التعبئة (Auger Filler)                    |
| 15 | ..... تحليل وإيجاد القوة المحورية (F_axial):                                                       |
| 16 | ..... اختيار نظام النقل (علبة التروس - Gearbox):                                                   |
| 17 | ..... (4.5 حسابات التشكيل والختم                                                                   |
| 17 | ..... مبررات اختيار نظام الحركة المقطعة:                                                           |
| 17 | ..... اختيار مواد التغليف وخصائصها الحرارية:                                                       |
| 17 | ..... التحكم في شد الغفلم ودقة التوضع:                                                             |
| 18 | ..... مواصفات نظام الختم الحراري:                                                                  |
| 18 | ..... جودة الختم ومتطلبات المواصفات:                                                               |
| 18 | ..... (5.5 خوارزمية التحكم والبرمجة المبدئية                                                       |
| 18 | ..... حساب الدورات وزمن التعبئة لكل وزن:                                                           |
| 19 | ..... الحسابات المبدئية للوزن (100، 300، 500 جرام):                                                |
| 19 | ..... مكونات نظام التحكم:                                                                          |
| 21 | ..... تسلسل العمليات:                                                                              |
| 22 | ..... خوارزمية التشغيل (Flowchart):                                                                |
| 23 | ..... استراتيجية التحكم (Control Strategy)                                                         |
| 24 | ..... 6. مراجعة أدبية موجّهة (Literature Snapshot)                                                 |
| 24 | ..... (1.6 أبرز الدراسات التي أخذت منها المعادلات (Jenike للهوبر)، (KWS لللولب)، (Merabtene للخنم) |
| 25 | ..... (2.6 جدول معايرة (grams → revs) — حسابات لكل وزن (100 → 500 g)                               |
| 26 | ..... 7. المراجع (References)                                                                      |

### 3. قائمة المختصرات والرموز (Nomenclature)

| الرمز<br>Symbol   | الوحدة (SI)<br>Unit | الوصف<br>Description                                                       |
|-------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| A                 | mm <sup>2</sup>     | مساحة مقطع اللولب                                                          |
| A <sub>o</sub>    | mm <sup>2</sup>     | مساحة مقطع الأنبوب الخارجي (Outer tube)                                    |
| A <sub>i</sub>    | mm <sup>2</sup>     | مساحة مقطع الأنبوب الداخلي (Inner tube)                                    |
| c                 | kPa                 | قوة تماسك المسحوق (Cohesion – نموذج Mohr-Coulomb)                          |
| C                 | g                   | كتلة المادة داخل اللولب لكل دورة (Capacity)                                |
| C <sub>mass</sub> | kg                  | السعة الكتلية للهوبر خلال ساعة تشغيل                                       |
| D                 | mm                  | القطر الخارجي للولب (Auger OD)                                             |
| D <sub>i</sub>    | mm                  | القطر الداخلي للولب (قطر العمود shaft Ø)                                   |
| D <sub>m</sub>    | mm                  | القطر المتوسط للولب $= (D + D_i)/2$                                        |
| D <sub>out</sub>  | mm                  | قطر فتحة خروج الهوبر                                                       |
| D <sub>top</sub>  | mm                  | القطر العلوي للهوبر المخروطي                                               |
| D <sub>o_t</sub>  | mm                  | القطر الخارجي لأنبوب التشكيل (Forming tube OD)                             |
| D <sub>i_t</sub>  | mm                  | القطر الداخلي لأنبوب التشكيل (Forming tube ID)                             |
| D <sub>s</sub>    | mm                  | قطر عمود اللولب (Shaft Ø)                                                  |
| D <sub>p</sub>    | mm                  | قطر اللولب بعد الشفرة (Pitch circle Ø)                                     |
| D <sub>s_o</sub>  | mm                  | قطر اللولب الخارجي كما في ملف (D = D <sub>s</sub> Auger) في بعض المعادلات) |
| E                 | MPa                 | معامل المرونة للمادة (Elastic modulus)                                     |
| f                 | Hz                  | تردد النبضات (Pulses) للسيرفو                                              |
| F <sub>a</sub>    | N                   | القوة المحورية على اللولب                                                  |
| F <sub>□</sub>    | N                   | قوة الطرد المركزي على المسحوق داخل اللولب                                  |

|               |                    |                                               |
|---------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| $F_f$         | N                  | قوة الاحتكاك بين المسحوق وجدار الأنبوب        |
| $F_t$         | N                  | قوة الشد المحوري في عمود اللولب               |
| $g$           | m/s <sup>2</sup>   | تسارع الجاذبية (9.806 65)                     |
| $h$           | mm                 | ارتفاع كومة المادة (لحساب زاوية الاستقرار)    |
| $H$           | mm                 | الارتفاع الكلي للمخروط/الهوبر                 |
| $H_{frame}$   | mm                 | ارتفاع الهيكل الداعم الكلي                    |
| $I$           | A                  | التيار المستهلك للمحرك                        |
| $J_o$         | kg·m <sup>2</sup>  | عطالة دوار المحرك                             |
| $J$           | kg·m <sup>2</sup>  | العطالة الكلية (Motor + Gearbox + Load)       |
| $J^L$         | kg·m <sup>2</sup>  | عطالة الحمل المنعكسة على العمود               |
| $K$           | -                  | معامل تصحيح الختم (Sealing correction factor) |
| $K_f$         | -                  | معامل الاحتكاك الجدار (Wall friction factor)  |
| $L$           | mm                 | الطول الكلي للولب أو الأنبوب                  |
| $L_{frame}$   | mm                 | طول قاعدة الهيكل الداعم                       |
| $L_{eff}$     | mm                 | الطول الفعال للولب داخل الأنبوب               |
| $m$           | g                  | كتلة عينة اختبار (Mass sample)                |
| $m^{bag}$     | g                  | الكتلة المستهدفة للكيس الواحد                 |
| $m^{rev}$     | g/rev              | الكتلة المحققة لكل دورة لولب                  |
| $\dot{m}$     | g/s                | معدل التدفق الكتلي                            |
| $M_f$         | N·m                | عزم كبح المحرك (Brake torque)                 |
| $M_t$         | N·m                | عزم الخرج المطلوب على عمود اللولب             |
| $n_a$         | rev/s <sup>2</sup> | التسارع الزاوي                                |
| $\eta_{vol}$  | -                  | معامل ملء اللولب (Volumetric efficiency)      |
| $N$           | -                  | عدد اللفات الكلي للولب                        |
| $N_{flights}$ | -                  | عدد اللفات الحلزونية للولب                    |

|               |             |                                                  |
|---------------|-------------|--------------------------------------------------|
| $N_{bags}$    | -           | عدد الأكياس في الدقيقة                           |
| $p$           | mm          | الخطوة الحلزونية (Pitch)                         |
| $P$           | W           | القدرة المطلوبة للمحرك                           |
| $P_{in}$      | W           | القدرة المدخلة للمحرك                            |
| $P_{out}$     | W           | القدرة المخرجة الميكانيكية                       |
| $Q$           | kW          | القدرة الحرارية للختم                            |
| $Q$           | W           | معدل الحرارة المطلوب للختم                       |
| $r$           | mm          | نصف قطر قاعدة الكومة                             |
| $R$           | mm          | نصف القطر المتوسط للفيلم المشكل                  |
| $Re$          | -           | رقم رينولدز داخل الأنبوب (إن وُجد)               |
| $RPM_{motor}$ | rev/min     | سرعة المحرك قبل العلبية                          |
| $RPM_{auger}$ | rev/min     | سرعة اللولب بعد العلبية                          |
| $S$           | -           | معامل أمان (Safety factor)                       |
| $S_f$         | -           | معامل أمان (Safety factor)                       |
| $t$           | s           | الزمن العام أو زمن التعبئة                       |
| $t_{cycle}$   | s           | زمن دورة الكاملة (تعبئة + ختم + قص)              |
| $t_{fill}$    | s           | زمن التعبئة داخل الدورة                          |
| $t_{seal}$    | s           | زمن الختم                                        |
| $T$           | $N \cdot m$ | أي عزم عام يُستخدم أحياناً بدلاً من $M$          |
| $T_a$         | $N \cdot m$ | عزم التسارع                                      |
| $T^L$         | $N \cdot m$ | عزم الحمل (الاحتكاك + الضغط)                     |
| $T_{req}$     | $N \cdot m$ | العزم الإجمالي المطلوب $= (T^L + T_a) \cdot S_f$ |
| $V^{bag}$     | $cm^3$      | حجم الكيس الواحد                                 |
| $V^{rev}$     | $cm^3/rev$  | الحجم النظري لكل دورة لولب                       |
| $V_t$         | $cm^3$      | الحجم الكلي للهوبر                               |

|               |                   |                                                           |
|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|
| $W_{film}$    | mm                | عرض فيلم التغليف المطلوب                                  |
| $\alpha$      | deg               | زاوية الميل الحلزوني $= \tan^{-1}[p/(\pi \cdot D_m)]$     |
| $\beta$       | deg               | زاوية جدار الهوبر من الأفقي (Jenike wall angle)           |
| $\theta$      | deg               | زاوية الاستقرار (Angle of Repose)                         |
| $\rho^b$      | kg/m <sup>3</sup> | الكثافة الظاهرية (Bulk density)                           |
| $\tau$        | kPa               | إجهاد القص (Shear stress)                                 |
| $\sigma$      | kPa               | الإجهاد العمودي (Normal stress)                           |
| $\varphi$     | deg               | زاوية الاحتكاك الداخلي للمسحوق                            |
| $w$           | rad/s             | السرعة الزاوية للمحرك                                     |
| $\rho_{bulk}$ | kg/m <sup>3</sup> | الكثافة الظاهرية للمادة (Bulk Density)                    |
| $m_{bag}$     | g                 | الوزن المستهدف للكيس (Target Bag Mass)                    |
| $t_{cycle}$   | s                 | زمن الدورة الكاملة (Cycle Time)                           |
| $t_{fill}$    | s                 | زمن التعبئة المستهدف (Target Filling Time)                |
| $V_t$         | cm <sup>3</sup>   | الحجم النظري لكل دورة (Theoretical Volume per Revolution) |
| $\eta_v$      |                   | معامل الملء الحجمي (Volumetric Efficiency Factor)         |
| $m_{rev}$     | g/rev             | الكتلة المنقولة لكل دورة (Mass per Revolution)            |
| $n$           | rev               | عدد الدورات المطلوبة (Required Revolutions)               |
| RPM           | rev/min           | سرعة الدوران (Revolutions Per Minute)                     |
| $\Delta x$    | mm                | الإزاحة المحورية للمادة (Axial Displacement)              |
| $\alpha$      | deg               | زاوية اللولب (Helix Angle)                                |
| VFFS          |                   | آلة التعبئة والتغليف الرأسية - (Vertical Form-Fill-Seal)  |
| $R_a$         | $\mu m$           | نعومة السطح (Surface Roughness)                           |
| Auger Filler  |                   | نظام التعبئة باللولب                                      |
| ESP32         |                   | للتحكم الإلكتروني (Microcontroller) متحكم دقيق            |
| Load Cell     |                   | خلية الوزن (مستشعر الوزن)                                 |
| SS316         |                   | ستانلس ستيل (316) مادة مقاومة للتآكل                      |

## 4. مقدمة

### آلة التعبئة والتغليف الرأسية بنظام اللولب (VFFS-Auger Filler)

في خضم الثورة الصناعية الرابعة والتوجه نحو الأتمتة الدقيقة، تبرز آلة التعبئة والتغليف الرأسية ذات نظام اللولب (Vertical Form-Fill-Seal – VFFS with Auger Filler) كحل هندسي متكامل وفعال لتعبئة المساحيق الدقيقة عالية الكثافة، مثل ملح الطعام، ضمن نطاقات وزنية تتراوح بين 100 إلى 500 جرام، وبمعدلات إنتاجية لا تقل عن 30 كيساً في الدقيقة الواحدة، بينما يستهدف مشرونا سرعة معتدلة (15 كيس/دقيقة) لما تحققه من توازن بين الإنتاجية والدقة المطلوبة. لا تمثل هذه الآلة مجرد خط إنتاج، بل هي منظومة ميكاترونية متقدمة تدمج بين الدقة الميكانيكية، والتحكم الإلكتروني فائق الحساسية، وعلوم جريان المواد الصلبة (Bulk Solids Flow)، لضمان أعلى مستويات الدقة الوزنية التي قد تصل إلى  $\pm 1\%$ .

تعتمد الآلة على دمج ثلاث منظومات رئيسية في دورة عمل متزامنة ومحكمة، تبدأ من تغذية المادة الخام وتنتهي بإنتاج الكيس المغلف والمختوم. وسيتم التحكم بهذه المنظومات عبر وحدة تحكم دقيقة (مثل ESP32) وربطها بواجهة HMI أو اتصال إنترنت الأشياء (MQTT) ونظام سيرفو (Servo Control) لضمان التوافق الزمني بين مراحل التشكيل، والقياس، والختم.

### نظرة عامة على مكونات الآلة وآلية عملها

تعتمد آلة التعبئة والتغليف على نظام اللولب (Auger) لنقل المسحوق بكفاءة إلى الأكياس أو الحاويات. تبدأ العملية بوضع الملح في القادوس (الهوبر) ووضع الأكياس الفارغة تحت رأس التعبئة. عندها يقوم نظام التغليف العمودي (VFFS) بتشكيل الفيلم المسطح إلى كيس مغلق من الأسفل ومن الجانب الخلفي. ثم يتم توزيع الملح بكمية محددة داخل الكيس عبر اللولب الدوار. بعد الملء، تنتقل العبوة المملوءة إلى محطة الختم لإغلاق الفتحة العلوية حرارياً، وتقطع العبوة عند الطول المطلوب. إن آلات تعبئة المساحيق الأوتوماتيكية، التي تشمل نظام اللولب والفرم العمودي، منتشرة في مصانع الأغذية وغيرها من الصناعات لضمان التعبئة النظيفة والدقيقة.

يحتوي نظام اللولب على بريمة حلزونية داخل أنبوب تغذية، حيث يتحدد حجم المادة المسوقة لكل دورة بتصميم البريمة (القطر، وعمق الخيط، وزاوية الخيط). يضمن نظام التحكم (مثل PLC أو متحكم دقيق) حساب عدد الدورات اللازمة لكل تعبئة بناءً على الوزن المطلوب وكثافة المسحوق. بالإضافة إلى ذلك، تتضمن الآلة مستشعرات لمستوى المنتج في الهوبر، ومستشعرات للحضور أو الوزن لضمان الدقة، وحواجز حرارية لضبط درجة الحرارة ووقت الختم. توفر واجهة HMI أو الهاتف النقال (من خلال بروتوكول MQTT) معلومات في الوقت الحقيقي وتمكن المشغل من ضبط المعايير.

المعطيات الأساسية للمشروع هي:

| العنصر                | النوع/القيمة              | الوصف                       |
|-----------------------|---------------------------|-----------------------------|
| المادة                | الملح                     | متوفر ومنخفض التكلفة        |
| الكثافة الحجمية للملح | ~1.3 جم/سم <sup>3</sup> . |                             |
| الإنتاجية             | 15 كيس/دقيقة              | دورة كلية 4 ثوانٍ           |
| أوزان العبوات         | 100، 300، 500 غم          | تسامح ±3%                   |
| سعة الهوبر            | 20 لتر                    | ~16 كجم ملح                 |
| أبعاد الكيس           | 20×13 سم.                 |                             |
| مادة الفيلم           | PET/PE                    |                             |
| نوع اللحام            | علوي وسفلي                | Top/Bottom Single-Action    |
| زمن اللحام            | 0.8 ثانية لكل تماس        |                             |
| ضغط الهواء            | 6 بار                     | لتشغيل الأسطوانات الهوائية. |
| مصدر الطاقة           | 220 فولت / 50 هرتز        | تيار متردد                  |

## 5. الحسابات التصميمية

### 1.5 تصميم اللولب (Auger)

يُعد اللولب الحلزوني (Auger Screw) المكون الأهم في عملية القياس، حيث يعتمد مبدأ عمله على نقل كمية حجمية ثابتة من المسحوق في كل دورة دوران. (Rotational Pulse) وسيتم تصميم اللولب بناءً على خصائص الملح الناعم، الكثافة الظاهرية ( $\rho = 1300 \text{ Kg/m}^3$ ) ومعامل الملء الحجمي المعتمد ( $\eta_v = 60\%$ ).

الافتراضات والمعادلات الأساسية ( $V_t, m_{rev}, n, \text{RPM}$ ).

1. الحجم الهندسي النظري لكل دورة:

$$V_t = (\pi / 4) * (D^2 - D_s^2) \cdot p$$

---

2. الكتلة المنقولة في كل دورة:

$$m_{rev} = \rho * \eta_v * V_t$$

---

3. عدد الدورات لكل تعبئة:

$$n = m_{bag} / m_{rev}$$

---

4. سرعة الدوران:

$$\text{RPM} = 60 * n / t_{fill}$$

---

5. السرعة الزاوية (rad/s):

$$\omega = \text{RPM} * 2\pi / 60 = \text{RPM} * \pi / 30$$

---

6. معدل التدفق الكتلي:

$$\dot{m} = m_{rev} * (\text{RPM}/60) = m_{rev} * \text{revs/sec}$$

---

7. الإزاحة المحورية أثناء التعبئة:

$$\Delta x = n \cdot p$$

المسافة المحورية التي يتحركها المنتج داخل اللولب أثناء التعبئة.

8. حجم الكيس (Volume per bag):

$$V_{bag} = m_{bag} / \rho$$

9. زاوية اللولب (متوسط القطر):

$$\alpha = \text{atan}(p / (\pi * D_m)) \text{ where } D_m = (D + D_s)/2$$

10. مساحة مقطع اللولب (m<sup>2</sup>):

$$A = \pi * D^2 / 4$$

#### الأبعاد النهائية

| النوع               | القيمة | الوحدة |
|---------------------|--------|--------|
| الطول الفعال        | 240    | mm     |
| الطول الكلي         | 360    | mm     |
| المسافة بين المحامل | 280    | mm     |
| ارتفاع الريشة       | 22     | mm     |
| سمك الريشة          | 4      | mm     |
| الخلوص مع الجدار    | 1.5    | mm     |

, <https://www.kwsmfg.com/engineering-guides/screw-conveyor/screw-conveyor-capacity/>

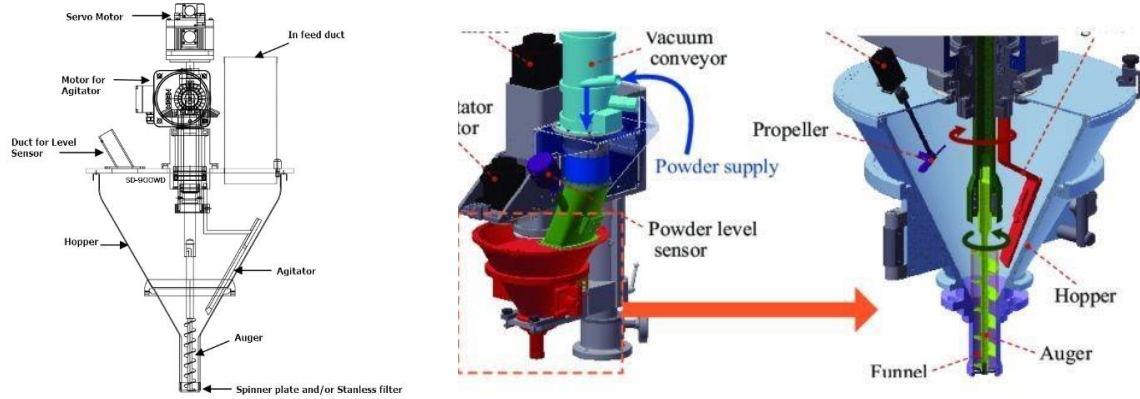
( [Conveyor-Engineering-Screw-Conveyor-Manual-2.20-SCP \(1\).pdf](#) \أوراق بحثية\first stage )

( [Series-10-Volumetric-Brochure.pdf](#) \أوراق بحثية\first stage )

( [814145.pdf](#) \أوراق بحثية\first stage ) ,

<https://all-fill.com/equipment/auger-fillers/>

## (2.5) تصميم الهوبر (Hopper)



يُعد الهوبر (Hopper) خزان التخزين المؤقت للمواد الحبيبية أو المسحوقية في منظومة التعبئة الحلزونية (VFFS Auger)، حيث تكمن وظيفته الأساسية في ضمان توفير مصدر ثابت ومحكم من المادة إلى برغي التغذية (Auger). الهدف الهندسي هو تحقيق نمط "التدفق الكتلي" (Mass Flow)، حيث تتحرك كل المادة معاً نحو الفتحة، وهو النمط الأكثر كفاءة لتقليل تباين وزن المنتج وتحسين دقة الجرعات، خلافاً لـ "التدفق القمعي" (Funnel Flow) الذي يترك مواد راكدة على الجوانب.

### الخواص الفيزيائية للمواد السائبة والمعادلات الحاكمة

لتصميم هوبر فعال، تُعتمد الخصائص التالية التي تحكم سلوك التدفق وتؤثر في زاوية انحدار الجدران:

\* الكثافة الظاهرية: (Bulk Density,  $\rho$ ) وهي كتلة المادة المسحوقية لكل وحدة حجم كلي، حيث يشمل هذا الحجم الجسيمات الصلبة والفراغات الهوائية (Interparticle Voids) بينها. الكثافة الظاهرية هي العامل الحاسم في تحويل متطلبات التخزين من الكتلة إلى الحجم.

$$\rho = M/Vt$$

حيث  $M$  هي كتلة المادة الجافة، و  $Vt$  هو الحجم الكلي الذي تشغله المادة.

\* زاوية الاسترخاء: (Angle of Repose,  $\theta$ ) وهي أقصى زاوية يمكن أن تتراكم عندها المادة الحبيبية على سطح أفقي دون أن تنهار. تؤثر هذه الزاوية بشكل مباشر في تحديد زاوية جدار الهوبر المطلوبة لتجنب التجسر.

$$\theta = \arctan\left[\frac{f_0}{2hd}\right]$$

حيث  $h$  هو ارتفاع الكومة و  $d$  هو قطر قاعدتها.

\* اختبار خلية القص: (Shear Cell Analysis) يُستخدم لقياس قوة القص ( $\tau$ ) التي تقاوم بها المادة التدفق أو الانهيار عند تطبيق إجهاد عمودي ( $\sigma$ ). قوة التماسك ( $c$ ) الناتجة عن هذا الاختبار هي المعامل الأكثر تأثيراً في ميل المادة لتكوين الجسور (Bridging).

$$\tau = c + \sigma \tan(\phi)$$

حيث  $\tau$  هو إجهاد القص،  $c$  هي قوة التماسك، و  $\phi$  هي زاوية الاحتكاك الداخلية بين الجسيمات.

## أنماط الانسداد والحلول التصميمية

### المشاكل الحرجة في التدفق:

تُصنّف مشاكل التدفق التي يواجهها الهوبر إلى ثلاث ظواهر رئيسية:

\* التجسر / القوس (Arching/Bridging) تكون جسر صلب من المادة فوق فتحة المخرج يوقف التدفق بالكامل. يحدث عندما تكون قوة التماسك (c) الداخلية عالية.

\* الانهيار المركزي / قناة الانسياب (Rat-holing/Channeling) تكون قناة تدفق ضيقة مركزية بينما تبقى المادة على الجوانب جامدة وراكدة. يحدث في تصاميم Funnel Flow ويؤدي إلى نقص في السعة الفعلية وتلوث للمادة الراكدة.

\* التكتل / التحجر (Caking/Consolidation) تكون كتل صلبة نتيجة التماسك طويل الأمد، غالباً بسبب امتصاص الرطوبة أو تحمل ضغط التخزين.

### الحلول التصميمية والتشغيلية:

يهدف التصميم الناجح إلى تحقيق التدفق الكتلي (Mass Flow) من خلال:

\* زوايا جدار حادة: اختيار زوايا شديدة الانحدار (مثل 60° مع الأفقي أو أكثر لجعل الجدران نشطة (Active Walls)).

\* قطر مخرج كافٍ: يجب أن يكون قطر المخرج أكبر من القطر الحرج الذي قد يسبب تكون القوس.

\* تشطيب السطح: يجب صقل السطح الداخلي  $Ra \leq 1.6 \mu m$  لتقليل الاحتكاك والالتصاق.

يوضح الجدول التالي القيم المرجعية لخصائص المواد ومتطلبات تصميم الهوبر لستة مواد شائعة:

| المادة         | الكثافة الحجمية | زاوية التكهف التقريبية | زاوية الجدار الموصى بها (مع الأفقي) | متطلبات التدفق الإضافية                               |
|----------------|-----------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| الملح الناعم   | 1400–1200       | 35–32                  | 60–55                               | يتطلب SS316L لمقاومة التآكل                           |
| القهوة (بودرة) | 400–250         | 36–32                  | 60–55                               | تهوية خفيفة أو شفرات بسيطة                            |
| السكر          | 880–700         | 34–30                  | 55–50                               | جيد الانسياب، يراقب التآكل                            |
| الدقيق (ناعم)  | 600–560         | 45–38                  | 65–60                               | يتطلب شفرات Agitator/لمنع التجسر                      |
| مسحوق الصابون  | 500–320         | 45–40                  | 65–60                               | قد يحتاج لتأريض/مكافحة الشحنات الاستاتيكية و Agitator |
| حليب البودرة   | 400–210         | 42–38                  | 65–60                               | شديد الحساسية للرطوبة، يتطلب Agitator/ وتهوية         |

### دراسة حالة: تصميم هوبر مخروطي للملح الناعم (20 لتراً):

المادة والخامة: تم اعتماد تصميم هوبر مخروطي ناقص بسعة 20 لتراً. على الرغم من أن المادة القياسية هي الفولاذ المقاوم للصدأ 304 (SS304)، يُوصى بالترقية إلى SS316L عند التعامل مع الملح الناعم بكميات كبيرة. يعود هذا إلى الطبيعة العدوانية للكوريدات في الملح، حيث يضمن SS316L مقاومة أعلى للتآكل والنقر (Pitting) ويحافظ على نعومة السطح الداخلي، وهو شرط حيوي لاستمرارية نمط التدفق الكتلي على المدى الطويل.

## الأبعاد والمعادلات الهندسية:

السعة:  $V=0.02 \text{ m}^3$ ، تم تحديد الأبعاد بناءً على: كثافة الملح  $\rho = 1300 \text{ kg/m}^3$  ، وزاوية انحدار مقدارها  $60^\circ$  مع الأفقي مما يعادل  $30^\circ$  مع العمودي . (واللولب ذي قطر خارجي 60mm تم اختيار قطر مخرج سفلي (Sleeve Bore) قدره  $D_{out}= 65\text{mm}$ ، مما يعطي خلوصاً جانبياً قدرة 2.5mm وهو خلوص مريح يقلل الاحتكاك والتآكل.

باستخدام معادلات المخروط الناقص، حيث  $r_{out}=0.0325 \text{ m}$  و  $\theta = 30^\circ$  تم استنتاج الأبعاد التالية:

أ. العلاقة الهندسية بين الأبعاد والزاوية:  $(\tan(\theta))$

$$\tan(\theta) = R - r/H$$

ب. صيغة حجم المخروط الناقص: (Truncated Cone Volume Formula)

$$V = \frac{\pi H}{3} (R^2 + Rr + r^2) = 0.02 \text{ m}^3$$

ملخص الأبعاد الهندسية لهوبر الملح الناعم (20 لتر):

| المعامل الهندسي           | الرمز     | القيمة المعتمدة/المستنتجة | وحدة         |
|---------------------------|-----------|---------------------------|--------------|
| السعة التصميمية           | V         | 0.02                      | $\text{m}^3$ |
| زاوية الجدار (مع العمودي) | $\theta$  | $30^\circ$                | °            |
| نصف قطر المخرج السفلي     | $r_{out}$ | 0.0325                    | m            |
| الارتفاع الكلي للمستنتج   | H         | 0.2228                    | m            |
| نصف القطر العلوي للمستنتج | R         | 0.33                      | m            |
| القطر العلوي الكلي        | $D_{top}$ | 446                       | mm           |

## نظام التحريك المساعد: (Agitator Paddles)

تم تصميم الهوبر مع إمكانية دمج عدد 2 شفرة تحريك متقابلتين (Agitators) تعمل بمحرك مستقل. على الرغم من أن الملح مادة حرة التدفق ولا تحتاج إلى تحريك مستمر، فإن إضافة الـ Agitators (شفرة سفلية قريبة من المخرج، وأخرى علوية) تضمن مرونة تشغيلية عالية، مما يسمح باستخدام نفس الهوبر لاحقاً لتعبئة مواد أكثر تماسكاً مثل الدقيق أو حليب البودرة، حيث يمكن تشغيل الشفرات نبضياً (Burst Operation) لمنع أو كسر التجسر.

أبعاد الشفرات:

- عرض الشفرة: (blade width) اختياري عملياً بين 50–80mm سوف نختار 60
- سماكة الشفرة (thickness): 4.0 mm مقاومة كافية
- مواضع محورية: شفرة علوية عند حوالي 0.40–0.50 من ارتفاع المخروط (من القمة) و الشفرة السفلية عند 0.85–0.95 من ارتفاع المخروط (قريبة من المخرج).
- موضع شفرة عليا من القمة ( $h \approx 148.5 \text{ mm}$  و  $0.45 \approx h$  من أعلى المخروط) .
- موضع شفرة سفلية ( $h \approx 297 \text{ mm}$  و  $0.90 \approx h$  قريبة جداً من المخرج).

### 3.5 تحليل العزم والقدرة واختيار نظام الحركة للولب التعبئة (Auger Filler)

إن تحليل العزم والقدرة هو خطوة حاسمة لاختيار نظام النقل والمحرك المناسبين لوحدة التعبئة الحلزونية (Auger Filler) بكفاءة عالية، مما يضمن استقرار عملية التشغيل وتجنب المشاكل المستقبلية المتعلقة بزيادة الحمل على نظام الدفع. I. تحليل وإيجاد القدرة الاسمية والعزم والقوة المحورية

#### إيجاد القدرة الاسمية (P\_N):

أ. المنهجية المعتمدة: لتقدير القدرة المطلوبة، تم اعتماد معادلات الدليل الصناعي الألماني، والتي تقدم قيمة عملية لتقدير القدرة المطلوبة من المحرك بناءً على المقاومة الكلية ( $f_{tot}$ ) للمادة وكفاءة التحويل ( $\eta$ ). يتميز هذا المنهج بأنه يتعامل مع المقاومة كمقاومة شاملة بدلاً من التفصيل في المقاومات الجزئية (كاحتكاك المادة بالريش، واحتكاكها بالجدار، ومقاومة الانسياب، وتأثير الحمل والملء)، مما يقلل هامش الخطأ ويوفر قيمة أكثر منطقية. وقد اعتمد معامل كفاءة واضح  $\eta = 0.8$ ، وهذا يعني أن القدرة المطلوبة من المحرك يجب أن تكون أكبر من القدرة النظرية بنسبة 25%، مما يعد أفضل من استخدام "عامل أمان" اعتباطي.

ب. حساب معدل التدفق ( $m$ ): لتطبيق معادلة القدرة، يجب أولاً حساب معدل التدفق الكلي للمادة ( $m$ ) التي تمر في اللولب كل ثانية. تم حساب هذه القيمة بناءً على متطلبات الإنتاج القصوى (20 عبوة/دقيقة) (وهي قيمة فوق التي تمت الحسابات السابقة عليها، وتم اعتمادها هنا احتياطاً لسرعة إنتاج قصوى، وأيضاً كمعامل أمان للحسابات) :

أقصى كتلة مطلوبة تعبئتها: 500 g.

باعتبار أن أقل زمن مطلوب 3 ثواني، ولتعبئة 20 عبوة كما تم الاتفاق عليه من مواصفات الإنتاج (أقصى إنتاج).

وكذلك أقصى كمية مطلوبة في الثانية 500/3 يساوي لنا 166.67 جرام لكل ثانية ، يعني 0.1667 كيلو جرام لكل ثانية

معادلة القدرة الاسمية ( $P_N$ ) للولب العمودي: تُحسب القدرة الاسمية المطلوبة للمحرك بالمعادلة التالية، التي تأخذ في الحسبان طول المسار، الارتفاع العمودي، ومعامل الاحتكاك الكلي ( $f_{tot}$ ) الذي اعتمد 8 للنظام العمودي :

$$P_N = m \cdot (l \cdot f_{tot} + h) / \eta$$

حيث:

$m$  : كمية المادة التي تمر في اللولب كل ثانية (kg/s).

$l$  : طول المسار الأفقي الذي تمر فيه المادة ( $m$ ).

$f_{tot}$  : معامل المقاومة الكلية.

$h$  : المسافة بين دخول المادة وخروجها (الارتفاع العمودي) ( $m$ ).

$\eta$ : كفاءة التحويل (0.8).

معدل التدفق الكلي للمادة kg/s | 0.167 | m ، طول الأفقي للنقل، m | 0.5 | المسافة الأفقية التي يقطعها اللولب

الارتفاع العمودي  $h = 0.5$  متر ، معامل الاحتكاك الكلي  $f_{tot} = 8$  ، الكفاءة الكلية  $\eta = 0.8$  ، الكفاءة الكلية للنظام القدرة الاسمية  $P_N = 9.215$  w ، تحليل وإيجاد العزم  $M-t = 1.2$  K يُستخدم العزم لتحديد نظام

النقل والمحرك المناسب، تماماً كما تُستخدم القدرة لاختيار المحرك الأولي. يُحسب العزم المطلوب لتشغيل اللولب من القدرة الاسمية ( $P_N$ ) والسرعة الزاوية ( $\omega$ ):

معادلة العزم:

$M_t = P_N / \omega$  معادلة السرعة الزاوية:  $\omega = \text{RPM} \times 2\pi / 60$  حيث أن  $P_N \approx 9.21 \text{ W}$ . يوضح الجدول التالي كيف يتغير العزم المطلوب عكسياً مع سرعة التشغيل (RPM):

| RPM    | PN(W) | w(rad/s)    | Mt(N.m)     |
|--------|-------|-------------|-------------|
| 25.47  | 9.21  | 2.667212163 | 2.762434913 |
| 76.42  | 9.21  | 8.002683686 | 0.920691144 |
| 127.37 | 9.21  | 13.33815521 | 0.55240023  |

ملاحظة: أعلى قيمة للعزم المطلوبة هي عند أقل سرعة تشغيل (2.76 N.m عند 25.47 RPM)، وهذا هو العزم الحاسم الذي يجب أن يوفره المحرك.

### تحليل وإيجاد القوة المحورية ( $F_{\text{axial}}$ ):

تُعد القوة المحورية ( $F_{\text{axial}}$ ) القوة التي يجب أن يتحملها نظام الدفع والمحامل (Bearings). تُحسب القوة المحورية من خلال العزم، مع الأخذ في الحسبان زاوية ريشة اللولب ( $\alpha$ ) وزاوية الاحتكاك المكافئة ( $\rho$ ) للمادة:

معادلة القوة المحورية:

**3. Axial force of the screw shaft**

$$F_a = \frac{M_t}{\frac{D_m}{2} \tan(\alpha + \rho)} \quad [ \text{ N } ]$$

$M_t = \eta \frac{P_N}{\omega}$  Torque at the screw shaft  
 $P_N$  and  $\eta$  see above  
 $\omega$  Rotational frequency of the screw shaft  
 $D_m \approx \frac{D}{2}$  Average screw diameter  
 $D$  Outside screw diameter  
 $\alpha$  Pitch angle of the screw: relate  $\alpha$  to  $D_m$   
 $\rho$  Frictional angle between the conveyed product and the screw

The axial force of the screw shaft is necessary for specification of the axial bearing; the bearings are only radially subjected to strain by the inherent weight of the screw shaft, the material load is negligible.

| $\alpha$<br>(deg) | $\rho$<br>(deg) | $D_o$<br>(m) | $D_i$<br>(m) | pitch<br>(m) | $M_t$<br>(N.m) | $D_m$<br>(m) | r (m)   | $\tan(\alpha+\rho)$ | $F_a(N)$    |
|-------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|---------|---------------------|-------------|
| 30                | 32              | 0.06         | 0.025        | 0.06         | 0.552          | 0.0425       | 0.02125 | 1.880726465         | 13.81193441 |
| 30                | 32              | 0.06         | 0.025        | 0.06         | 0.9            | 0.0425       | 0.02125 | 1.880726465         | 22.51945828 |
| 30                | 32              | 0.06         | 0.025        | 0.06         | 1.5            | 0.0425       | 0.02125 | 1.880726465         | 37.53243047 |
| 30                | 32              | 0.06         | 0.025        | 0.06         | 2.71           | 0.0425       | 0.02125 | 1.880726465         | 67.80859105 |

القدرة الاسمية المطلوبة:  $W \approx 10$  (مع إمكانية الزيادة لضمان التشغيل المستقر).

العزم المطلوب:  $N.m \approx 2.7$  (أعلى قيمة محسوبة عند أقل سرعة).

السرعة المطلوبة للإنتاج:  $RPM \approx 100$  (كحد متوسط للتشغيل المستقر).

درجة الحماية: يُنصح بـ IP55 (حماية ضد الغبار وضد دفعات الماء المنخفضة الضغط، وهو مناسب للبيئات الصناعية).

#### اختيار نظام النقل (علبة التروس - Gearbox):

يُعد اختيار نظام النقل أمراً بالغ الأهمية لتعويض أي نقص محتمل في عزم المحرك وللوصول إلى السرعة المطلوبة بدقة عالية، خصوصاً إذا تم اختيار محرك سيرفو عالي السرعة وعزم منخفض.

أ. حساب نسبة التخميض (Gear Ratio):

تُستخدم علبة التروس لتقليل السرعة وزيادة العزم. لحساب معامل التكبير (نسبة التخميض)، يتم قسمة السرعة الشائعة للمحركات (الغالب 3000 RPM) على السرعة المطلوبة للولب (100 RPM): نسبة التكبير = RPM للمحرك / RPM المطلوب =  $3000 / 100 = 30$ ، مما يعني أن نسبة التخميض المطلوبة هي 1:30.

ب. حساب العزم الناتج بعد التخميض ( $M_{out}$ ):

للتأكد من أن العزم الناتج سيلبي متطلبات المشروع، يتم ضرب عزم المحرك الأولي في نسبة التخميض وفي كفاءة النقل للطاقة في التروس (التي تتراوح عادة بين 90% و 98%)، وقد اعتمدت 90% كقيمة متوسطة):

$M_{out} = \text{عزم المحرك} \times \text{نسبة التخميض} \times \text{كفاءة النقل}$  باستخدام قيمة شائعة لعزم سيرفو موتور منخفض (0.32).

$$8.64 \text{ N.m} = 0.32 \text{ N.m} \times 30 \times 0.9 = M_{out}$$

الخلاصة: العزم الناتج (8.64 N.m) يزيد كثيراً عن العزم الأقصى المطلوب المحسوب سابقاً (2.76 N.m). هذا الهامش الكبير يضمن تشغيلاً آمناً ومرونة عالية في التعامل مع مواد ذات لزوجة أو كثافة أعلى من الملح، دون الحاجة إلى إعادة تصميم المحرك أو نظام النقل.

#### 4.5 حسابات التشكيل والختم

##### مبررات اختيار نظام الحركة المتقطعة:

بالنظر إلى السرعة المستهدفة (15-30 كيس/دقيقة)، فإن نظام الحركة المتقطعة (Intermittent Motion) هو الأنسب لضمان وقت مكوث أطول عند فكوك الختم، مما يؤدي إلى جودة ختم أعلى، ويقلل تسرب المساحيق ويمنع تلوث مناطق الختم.

جدول: نسبة زمن الختم من زمن الدورة

| (السرعة (كيس/دقيقة) | زمن الدورة (ث) | زمن الختم (ث) | نسبة الختم من الدورة |
|---------------------|----------------|---------------|----------------------|
| 15                  | 4.00           | 0.8           | 20%                  |
| 25                  | 2.40           | 0.8           | 33.3%                |
| 30                  | 2.00           | 0.8           | 40%                  |

##### اختيار مواد التغليف وخصائصها الحرارية:

يجب اختيار مادة فيلمية ذات نافذة حرارية مناسبة وتوافق جيد مع الختم الحراري، مع الأخذ بالاعتبار خصائص الحاجز للرطوبة والأكسجين ودرجات حرارة الختم المثلى.

جدول: مواد الفيلم المستخدمة في تغليف المساحيق

| نوع الفيلم  | التركيب (ميكرون) | حاجز الرطوبة | حاجز الأكسجين | درجة حرارة الختم | أفضل استخدام  |
|-------------|------------------|--------------|---------------|------------------|---------------|
| PE/Paper/PE | 50/40/50         | ممتاز        | ضعيف          | 140-160°C        | الملح - السكر |
| PET/PE      | 12/60            | ممتاز        | جيد           | 150-170°C        | القهوة        |
| PE/AL/PE    | 50/9/50          | ممتاز        | ممتاز         | 140-160°C        | قهوة ممتازة   |

جدول: حساب عرض الفيلم لأكياس 500 غرام

| المنتج | الكثافة (كغ/لتر) | الحجم (لتر) | أبعاد الكيس (سم) | عرض الفيلم المطلوب (سم) |
|--------|------------------|-------------|------------------|-------------------------|
| الملح  | 1.2              | 0.42        | 18.5×9.3×7.4     | 49.2                    |
| القهوة | 0.35             | 1.43        | 24.3×12.1×9.7    | 58.0                    |

##### التحكم في شد الفيلم ودقة التموضع:

يجب الحفاظ على شد ثابت يتراوح بين 2-5 نيوتن/سم عرض للفيلم، مع دقة تموضع تبلغ  $\pm 0.1$  مم، باستخدام نظام EPC وحساس العين الضوئية لضمان محاذاة الطباعة ودقة القص.

## مواصفات نظام الختم الحراري:

جدول: المواصفات الحرجة لنظام الختم

| المكون       | الوظيفة                 | المواصفات الحرجة     |
|--------------|-------------------------|----------------------|
| فكوك التلحيم | تطبيق الحرارة والضغط    | قوة: 10-15N، دقة ±5% |
| نظام التبريد | تثبيت الروابط بعد الختم | معدل: 50-100°C/ث     |

## جودة الختم ومتطلبات المواصفات:

جدول: متطلبات جودة الختم

| المقياس     | الموصفة                       | طريقة الاختبار | الأهمية للمساحيق |
|-------------|-------------------------------|----------------|------------------|
| قوة الختم   | $\geq 15\text{N}/15\text{mm}$ | ASTM F88       | عالية جدًا       |
| قوة التقشير | 3-8N                          | ASTM F88       | متوسطة           |
| عرض الختم   | 8-12mm                        | قياس بصري      | عالية            |

## 5.5 خوارزمية التحكم والبرمجة المبدئية

يمثل هذا التحليل أساس هندسة التحكم في أنظمة التغليف العمودي بالتشكيل والتعبئة والختم (VFFS) المدمجة مع وحدة التعبئة الحلزونية (Auger Filler)، مع التركيز على تزامن الجرعات الحجمية ودقة التوضع (Positioning) اللازمين لتعبئة المساحيق بأوزان مستهدفة (100، 300، 500 جرام). يعتمد النظام بشكل أساسي على محركات السيرفو عالية الأداء لضمان الاستجابة الحتمية (Deterministic Performance) ضمن سرعات إنتاج تتراوح بين 15 و 30 كيساً في الدقيقة. الجرعات الحجمية وتحديد الوزن لكل دورة يعمل نظام التعبئة الحلزونية على تحديد الجرعة استناداً إلى مبدأ الحجم، حيث يتم التحكم في وزن المنتج (المتوسط) عن طريق تحديد عدد دورات لولب التعبئة (Auger Screw). يتطلب هذا الأمر تحديداً دقيقاً للكثافة السائبة للمادة (في حالتنا، الملح: 1300 كجم/م³) والوزن الذي يطلقه اللولب لكل دورة ( $m_{rev}$ ).

### حساب الدورات وزمن التعبئة لكل وزن:

تُشتق جميع متطلبات التشغيل من الافتراضات الحجمية الأولية عبر المعادلات التالية:

عدد الدورات المطلوبة للوزن المستهدف: (n)

$$n = m_{bag} / m_{rev}$$

سرعة الدوران المطلوبة بالـ (RPM عند زمن تعبئة  $T_{fill}$ )

$$RPM = (60 \cdot n) / T_{fill}$$

القدرة الإنتاجية المحسوبة (كيس/دقيقة):

$$Bags/min = 60 / T_{fill}$$

### الحسابات المبدئية للوزن (100، 300، 500 جرام):

باستخدام معادلات الجرعات الحجمية والافتراض بأن وزن الجرعة لكل دورة هو  $m_{rev} = 122$  جرام/دورة، يتم تحديد متطلبات التشغيل لكل وزن:

| الوزن (جم) | عدد الدورات المطلوبة (n) | زمن الملء (ثانية) | سرعة دوران المحرك (دورة/دقيقة) | القدرة الإنتاجية (كيس/دقيقة) |
|------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 100        | 0.819                    | 2                 | 24.57                          | 15                           |
| 300        | 2.459                    | 2                 | 73.77                          | 15                           |
| 500        | 4.098                    | 2                 | 122.94                         | 15                           |

يشير هذا الجدول إلى أن النظام مصمم للعمل بسرعة دوران متغيرة على حسب الوزن المطلوب وبذلك سيتم التحكم في الوزن عن طريق تغيير عدد الدورات (n) مع ثبات زمن التعبئة، والذي يحدد بدوره زمن الملء الفعلي ( $T_{fill}$ ). أما تحديد الإنتاجية النهائية عند 15 كيس/دقيقة فهو يرجع إلى قيود زمن الختم الحراري (Sealing Dwell Time) في نظام الحركة المتقطعة.

### مكونات نظام التحكم :

1- المتحكم (ESP32).

2- واجهة المستخدم HMI.

3- الحساسات.

4- الموتورات

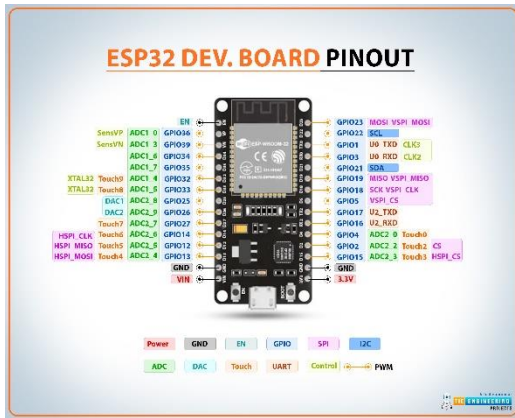
4- مفاتيح push buttons.

### ■ المتحكم الرئيسي:

تم اختيار متحكم دقيق صناعي ثنائي النواة للتحكم في النظام الكلي وزيادة الكفاءة في عملية التغليف، وقد تم فهم المكونات القياسية لتحقيق الأتمتة منخفضة التكلفة.

في النظام تم استبدال المتحكم المنطقي القابل للبرمجة (PLC) بمتحكم دقيق من نوع PIC Microcontroller أو ESP32، مما أدى إلى خفض تكلفة المشروع بشكل جذري، كما توفر النوى المزدوجة تشغيلاً مستمراً دون أي انقطاع أو تأخير، ويمكن أن تستوعب دبابيس الإدخال/ الإخراج المطلوبة ولضمان الإستجابة الحتمية في الوقت الحقيقي.

[أوراق بحثية:تحكم.pdfH6978068819](https://www.researchgate.net/publication/35468819_H6978068819.pdf)



## ■ واجهة المستخدم:

سيتم استخدام واجهة مستخدم بسيطة وسهلة الاستخدام للتحكم بالوزن المطلوب بشكل أساسي، وبقية المعلومات بشكل فرعي. ستحتوي الواجهة على خيارات الوزن للضغط عليها من قبل المستخدم، سيتم إرسال البيانات المدخلة إلى وحدة المعالجة لحساب بقية المعاملات من أجل بدء عملية التعبئة والتغليف.

بسبب ان واجهات المستخدم (HMI) الصناعية مرتفعة التكلفة وقد تحتاج الى بروتوكولات اتصال معقدة، قد يتم استخدام واجهة بسيطة في الهاتف الخليوي وربطها بالمتحكم ليتم التحكم بها عن بعد عن طريق بروتوكول اتصال مثل MQTT.

## ■ الحساسات :

من خلال النزول الميداني والتدريب على آلة مشابهة جدا تم الإستنتاج والتوصل الى أن مجموعة الحساسات التالية هي الرئيسية والضرورية لتشغيل الآلة بشكل سليم وفعال.

| المكون                                | الوظيفة                                                                                 | النوع المقترح                            | ملاحظة |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------|
| حساس مستوى<br>Level sensor            | التأكد من وجود مادة كافية في الهوبر قبل بدء التعبئة أو عند انخفاض المادة أثناء التشغيل. | Capacitive أو Proximity                  |        |
| حساس وجود الكيس                       | يتحقق من وجود كيس جاهز تحت فوهة الهوبر.                                                 | Photo-eye sensor أو Photoelectric sensor |        |
| حساس درجة حرارة<br>Temperature sensor | لضبط حرارة قضبان الختم، وضمان أن درجة الحرارة ملائمة للختم دون تلف الفيلم أو المنتج.    | Thermocouple أو RTD                      |        |
| حساس ضغط<br>Pressure sensor           | لقياس ضغط الهواء، في حالة وجود نظام هوائي ومكابس من أجل عملية الختم والقص.              | Pressure transducer<br>0 - 10 بار.       |        |
| حساس ضوئي<br>Photocell sensor         | يتحسس وجود نقطة سوداء على الفيلم والختم عليها من أجل ضبط ابعاد الكيس بدقة.              | Ls-Regsensor                             |        |

## ■ الموتورات :

تم تحديد قدرة المحركات اللازمة في عملية تدوير اللولب وسحب الفيلم من قبل فريق العمل، وتتطلب هذه المحركات الصناعية والدقيقة مستوى عاليًا من الأداء الحتمي. يقصد بهذا الأداء ان تكون دورات التحكم (Control loops) ثابتة وقابلة للتنبؤ بها زمنيا، وغالبا ماتتطلب هذه الأنظمة سرعات تحديث سريعة تصل الى اقل من 1 ميلي ثانية.

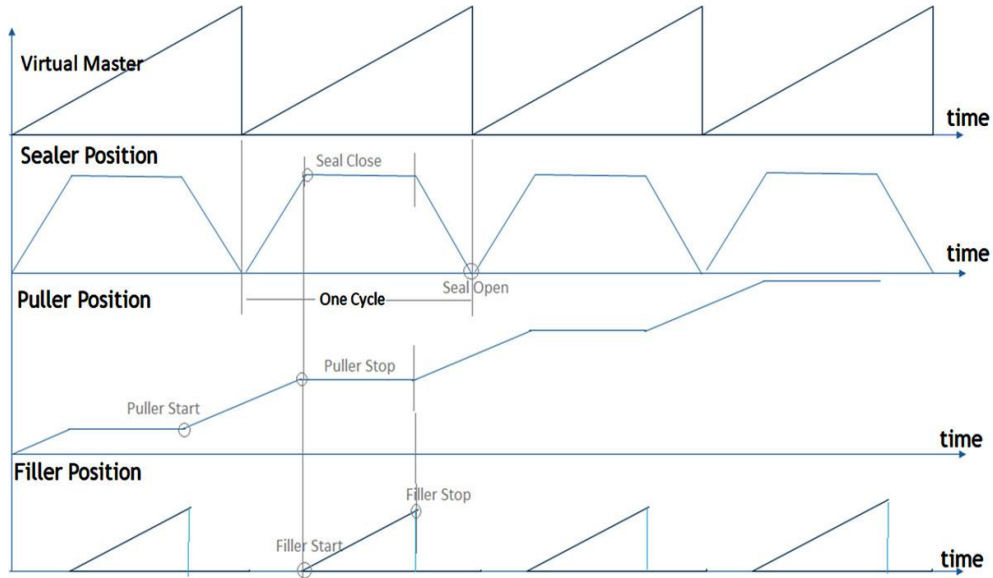
يعتبر التشويش الزمني العدو الأكبر في أنظمة التحكم الحركي الدقيق، وهو تحد كبير بالنسبة للمتحكم الدقيق مثل ESP32، لذلك قد يتم استخدام مشغل سيرفو (Servo driver) بحيث يقوم المتحكم الدقيق بإرسال PWM للتحكم به.

### تسلسل العمليات:

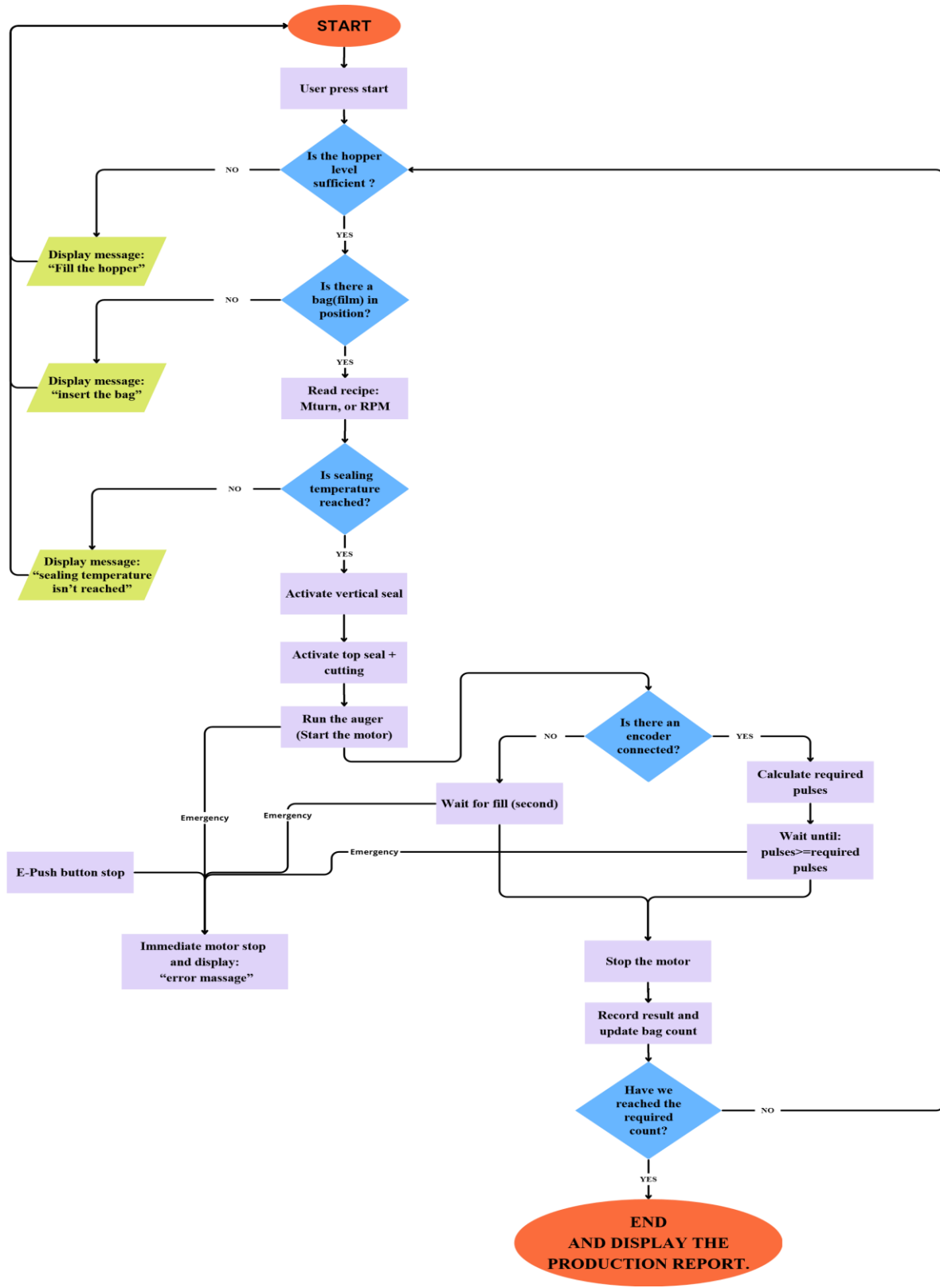
يعتمد نظام التشغيل على تسلسل منطقي صارم يبدأ بالتحقق من الشروط المسبقة (مثل مستوى المادة، وجود الفيلم، ودرجة حرارة الختم)، ثم يتبع خوارزمية بدء التشغيل الآمن. يتميز التسلسل الفعلي لآلة VFFS المتقطعة (Intermittent Motion) بضرورة تداخل العمليات (Overlapping Operations) للوصول إلى معدلات إنتاجية تتجاوز الـ 15 كيس/دقيقة، وهو الحد النظري إذا تمت جميع الخطوات بالتسلسل البسيط. إن من أبرز التحديات التي تواجه نظام الضبط والتحكم هو كيفية تصميم التسلسل الأمثل لعمليات الآلة، لضمان الكفاءة والمزامنة بين المكونات المختلفة.

التحكم الحركي الدقيق وميكانيكية سحب الفيلم تتطلب الدقة في تحديد طول الكيس (L) ومحاذاة الختم (Alignment) تحكماً دقيقاً في حركة السيرفو/الخطوي لنظام سحب الفيلم، والذي يعتمد على تحويل المسافة الخطية إلى نبضات تحكم لضمان دقة تموضع خطي فائقة.

ارجع الى مخطط التوقيت ادناه كمثال على عملية التشكيل والتعبئة والختم (Form, Fill and Seal – FFS) في دورة عمل متقطعة في الآلة المراد تصميمها.



خوارزمية التشغيل (Flowchart) :



### استراتيجية التحكم (Control Strategy)

-النظام مبدئياً يعمل Open-Loop حيث يُحسب مسبقاً  $n$  أو  $T_{fill}$  لكل وزن، ولا يتم استخدام وزن فعلي خلال الملء لتبسيط المشروع وتسهيل عملية التحكم.

-عند ضغط المستخدم على Start: تُحسب قيمة  $n$  أو  $T_{fill}$  من جدول recipes.

-اللولب يبدأ بالدوران بسرعة ثابتة حتى يصل  $n$  أو يتم مرور  $T_{fill}$ .

-بعد انتهاء التغذية تُوقف اللولب تلقائياً، ثم تُقص الحقيبة بختمها العلوي.

-قد يتم استخدام وزن فعلي خلال الملء في هذه المرحلة (closed-loop) في مرحلة قادمة لزيادة دقة وزن المنتج باختلاف أنواعه.

-في حالة الخطأ (مثلاً عدم وجود كيس أو مستوى منخفض) يُعرض تنبيه على الشاشة وتوقف التشغيل.

-بعد المعالجة، تُخزن جدول "recipes" لكل وزن في الذاكرة.

## 6. مراجعة أدبية موجّهة (Literature Snapshot)

### 1.6 أبرز الدراسات التي أخذت منها المعادلات (Jenike للهوبر), (KWS لللولب), (Merabtene للختم)

اعتمدت دراستنا الهندسية والتصميمية لآلة التعبئة والتغليف الرأسية (VFFS-Auger Filler) على مجموعة من المراجع والدراسات العلمية والصناعية الموثوقة، لضمان أن تكون الحسابات والمواصفات التصميمية قائمة على أسس نظرية وتطبيقية راسخة. وقد تم توجيه هذه المراجعة الأدبية لتغطية المكونات الرئيسية الثلاثة للآلة: الهوبر، اللولب، ونظام الختم.

#### المراجع الأساسية الموجهة للتصميم

| الاستخدام في المشروع                                                                                                                                                                                                                                            | المكون الهندسي               | المرجع الأساسي          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| استُخدمت معادلات جريان الكتلة (Mass-Flow) لجينيك لتحديد زاوية انحدار الهوبر (أعلى من 60 درجة) وقطر فتحة المخرج، لضمان التدفق المستمر للملح ومنع ظواهر التجسير (Bridging) والانهييار المركزي (Rat-holing) [1] [2].                                               | خزان التغذية (Hopper)        | Jenike (1964)           |
| استُخدمت كتيبات ومعادلات السعة الحجمية للولب من KWS Manufacturing لتحديد العلاقة بين أبعاد اللولب (القطر، الخطوة) وحجم المادة المنقولة في كل دورة ( $V_t$ )، مما مكن من حساب كتلة المادة لكل دورة ( $m_{rev}$ ) وتحديد عدد الدورات المطلوبة لكل وزن مستهدف. [3] | اللولب (Auger)               | KWS Manufacturing       |
| استُند إلى الدراسات السابقة (مثل Merabtene et al.) لتحديد النطاق الأمثل لدرجات الحرارة وزمن المكوث (Dwell Time) لعملية الختم الحراري لأفلام التغليف من نوع OPP/PE، مما يضمن متانة الختم وجودته. [4]                                                             | الختم الحراري (Heat Sealing) | Merabtene et al. (2022) |
| استُخدمت معادلات العزوم الديناميكية (Torque and Power Analysis) لحساب القدرة الاسمية المطلوبة للمحرك (PN) بناءً على معدل التدفق الكلي للمادة (m) ومقاومة الاحتكاك الكلية ( $ftot$ )، مما وجه اختيار محركات السيرفو المناسبة. [5]                                | المحركات والعزوم             | المعادلات الديناميكية   |

**(6.2) جدول معايرة (revs → grams) — حسابات لكل وزن (100 → 500 g)**

| n<br>revs/sec | $\omega$ (rad/s) | الإزاحة $\Delta x$<br>(mm) | rpm =<br>$60 \cdot n / t_{\text{fill}}$ | عدد الدورات<br>n (revs) | m_rev<br>(g/rev) | الوزن g |
|---------------|------------------|----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|------------------|---------|
| 0.407         | 2.556            | 48.8                       | 24.4                                    | 0.814                   | 122.91           | 100     |
| 0.508         | 3.195            | 61.0                       | 30.5                                    | 1.017                   | 122.91           | 125     |
| 0.610         | 3.834            | 73.2                       | 36.6                                    | 1.220                   | 122.91           | 150     |
| 0.712         | 4.473            | 85.4                       | 42.7                                    | 1.424                   | 122.91           | 175     |
| 0.814         | 5.112            | 97.6                       | 48.8                                    | 1.627                   | 122.91           | 200     |
| 0.915         | 5.751            | 109.8                      | 54.9                                    | 1.831                   | 122.91           | 225     |
| 1.017         | 6.390            | 122.0                      | 61.0                                    | 2.034                   | 122.91           | 250     |
| 1.119         | 7.029            | 134.2                      | 67.1                                    | 2.237                   | 122.91           | 275     |
| 1.220         | 7.668            | 146.4                      | 73.2                                    | 2.441                   | 122.91           | 300     |
| 1.424         | 8.946            | 170.9                      | 85.4                                    | 2.848                   | 122.91           | 350     |
| 1.627         | 10.224           | 195.3                      | 97.6                                    | 3.254                   | 122.91           | 400     |
| 1.831         | 11.502           | 219.7                      | 109.8                                   | 3.661                   | 122.91           | 450     |
| 2.034         | 12.780           | 244.1                      | 122.0                                   | 4.068                   | 122.91           | 500     |

## 7. المراجع (References)

### أولاً Screw Conveyor / Screw Feeder / Screw Dosing Screw Technology :

نقل المواد وتصميم السكرو فيدرز :

1. <https://www.kwsmfg.com/engineering-guides/screw-conveyor/screw-conveyor-capacity/>
2. ( [first stage\أوراق بحثية\Design\\_and\\_sizing\\_of\\_screw\\_feeders.pdf](#) )
3. ( [first stage\أوراق بحثية\fm1\\_20131230\\_514\\_export \(1\).pdf](#) )
4. ( [first stage\أوراق بحثية\Conveyor-Engineering-Screw-Conveyor-Manual-2.20-SCP \(1\).pdf](#) )
5. ( [first stage\1247639\أوراق بحثية-proof-done.pdf](#) )
6. ( [first stage\أوراق بحثية\agriculture-14-01203.pdf](#) )
7. ( [first stage\أوراق بحثية\bostijn2019.pdf](#) )
8. ( [first stage\أوراق بحثية\Packag Technol Sci - 2022 - Kruppa - Increasing the dosing accuracy of a screw dosing device by inline measurement of the.pdf](#) )
9. ( [first stage\2013.38131\أوراق بحثية\pdf](#) )

### ثانياً Auger Dosing / Auger Fillers :

نظام الجرعات الحلزوني Auger Filler :

1. ( [first stage\814145\أوراق بحثية\pdf](#) )
2. <https://www.all-fill.com/equipment/auger-fillers/>
3. ( [first stage\أوراق بحثية\Series-10-Volumetric-Brochure.pdf](#) )
4. ( [first stage\أوراق بحثية\HOPPER.png](#) )
5. ( [first stage\أوراق بحثية\hohmann1988.pdf](#) )

### ثالثاً Hopper Flow / Bridging / Mass Flow / Funnel Flow :

الحopper design و Jenike والتدفق :

1. <https://www.scribd.com/document/744031259/Hopper-Design-Principles-Jenike-Johanson>
2. ( [first stage\1.3153782\أوراق بحثية\pdf](#) )

3. ( [أوراق \first stage](#) [\Practical Advice for Storing and Handling Bulk Solids Webinar.pdf](#) )

#### رابعاً Heat Sealing OPP/CPP Films (ختم حراري – تعبئة وتغليف):

الختم الحراري :

1. ( [\app.22443.pdf](#) أوراق بحثية \first stage
2. ( [\EPL-0000404\\_article-utem.pdf](#) أوراق بحثية \first stage

#### خامساً : Load Cells / HX711 / Weighing Accuracy

قياس الوزن والتحكم في الجرعات:

1. ( [\m\\_22054\\_lc-wm\\_handbook\\_enus\\_rev1.pdf](#) أوراق بحثية \first stage
2. ( [\HX711.pdf](#) أوراق بحثية \first stage

#### سادساً : Material Density / Bulk Property References

قيم الكثافة وخواص المواد:

1. <https://kg-m3.com/material/salt-fine-table>
2. ( [\ap815e.pdf](#) أوراق بحثية \first stage
3. ( [.PDF](#) أوراق بحثية \ملح الطعام - ويكيبيديا \first stage
4. ( [.PDF](#) أوراق بحثية \كثافة - ويكيبيديا \first stage

#### سابعاً Mechanical Design / Torsion / Stress (للتورك والعمود):

1. [https://en.wikipedia.org/wiki/Torsion\\_\(mechanics\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Torsion_(mechanics))
2. ( [\TAM251\\_Chapter5\\_Torsion\\_prelude\\_Johnson.pdf](#) أوراق بحثية \first stage